ບົດສະເໜີ: ລະບົບອັດສະລິຍະດ້ານການຂາຍ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນ
Mobile Executive Dashboard ສຳລັບ ຮ້ານອາຫານ MK

ຮຽນ: ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກ, ປະທານ (President Viphet Sihachack)

ຈາກ: ດຣ. ບຸນທົງ ວົງໄຊຍາ (Dr. Bounthong Vongxaya)

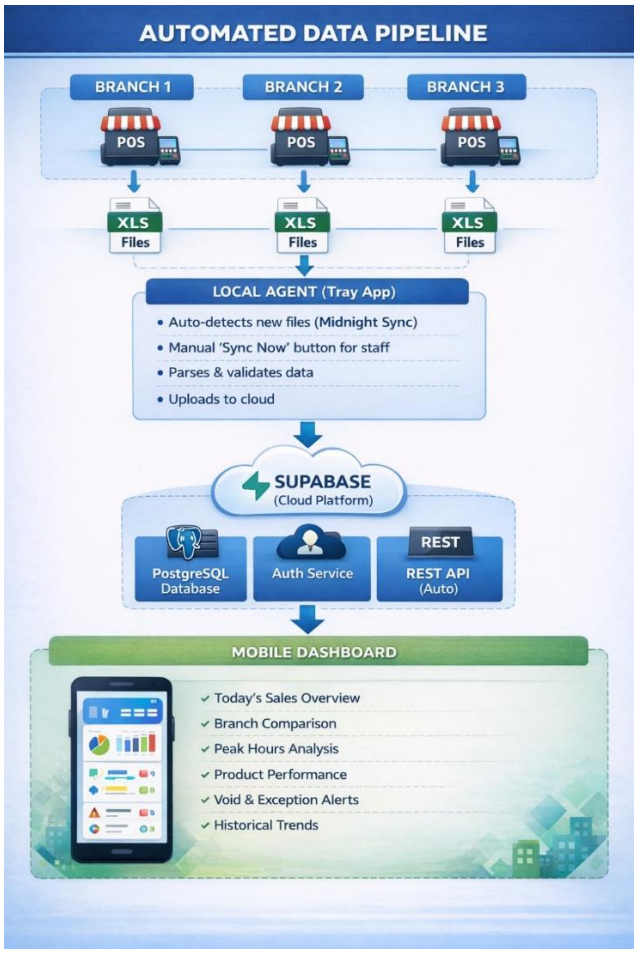
ວັນທີ: 21 ກຸມພາ 2026

ເລື່ອງ. ຫົວຂໍ້: ຂໍ້ສະເໜີການຕິດຕັ້ງລະບົບລວບລວມຍອດຂາຍອັດຕະໂນມັດ

1. ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ (EXECUTIVE SUMMARY)

ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະນຳສະເໜີແຜນການຕິດຕັ້ງລະບົບ MK Sales Intelligence System. ຫຼັງຈາກທີ່ທາງເຮົາໄດ້ທົດສອບ ພັດທະນາ "ລະບົບຕົ້ນແບບ" (Functional Prototype) ສຳເລັດແລ້ວ, ເຮົາໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າເຮົາສາມາດດຶງຂໍ້ມູນທີ່ຊັບຊ້ອນຈາກລະບົບ POS ເດີມຂອງທ່ານ ມາປະມວນຜົນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໂດຍບໍ່ລົບກວນການເຮັດວຽກຂອງຮ້ານ. ລະບົບນີ້ຈະປ່ຽນການເຮັດບົດລາຍງານທ້າຍມື້ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄົນເຮັດ ແລະ ລ່າຊ້າ ໃຫ້ກາຍເປັນ ຊັບສິນທາງຂໍ້ມູນທີ່ວ່ອງໄວ (Instant Asset) ເຊິ່ງທ່ານປະທານສາມາດກວດສອບໄດ້ຜ່ານມືຖືທັນທີ.

ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ



2. ການວິເຄາະຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຜົນຕອບແທນ (ROI Analysis)

ກ່ອນທີ່ຈະເວົ້າເຖິງລາຄາຂອງຊອບແວ, ມັນສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງວິເຄາະ "ຕົ້ນທຶນແຝງ" ຂອງລະບົບການເຮັດວຽກແບບປະຈຸບັນ:

ຕົ້ນທຶນ / ຄວາມສ່ຽງ	ລະບົບປັດຈຸບັນ (Manual)	ລະບົບອັດຕະໂນມັດ **(Automated)**	ມູນຄ່າທີ່ປະຢັດໄດ້/ປີ
ແຮງງານຝ່າຍບັນຊີ	~1 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ x 365 ມື້ = 365 ຊົ່ວໂມງ/ປີ ທີ່ເສຍໄປກັບການ Copy-Paste ຂໍ້ມູນ Excel.	0 ຊົ່ວໂມງ. ຂໍ້ມູນລວມກັນອັດຕະໂນມັດ.	**$1,500+** (ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເວລາທີ່ເສຍໄປ)
ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ	ກວດພົບການ Void ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດຊ້ຳ (ຮູ້ຫຼັງຈາກຜ່ານໄປຫຼາຍອາທິດ).	ແຈ້ງເຕືອນທັນທີ ຜ່ານມືຖື (ຮູ້ພາຍໃນມື້ນັ້ນ).	**$3,650+** (ປະເມີນຈາກການຫຼຸດຍອດເສຍ $10/ມື້)
ເວລາຂອງຜູ້ບໍລິຫານ	ຕ້ອງຖ້າລາຍງານ ຫຼື ໂທຖາມສາຂາ.	ເຂົ້າເບິ່ງຜ່ານແອັບໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.	**ປະເມີນຄ່າບໍ່ໄດ້** (ຄວາມຄ່ອງຕົວທາງທຸລະກິດ)

3. ສະຖານະໂຄງການ: ລະບົບຕົ້ນແບບພ້ອມໃຊ້ງານ

ແຕກຕ່າງຈາກບໍລິສັດຊອບແວທົ່ວໄປທີ່ມັກຈະສັນຍາກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງເຮັດ, ທາງເຮົາໄດ້ສ້າງລະບົບຫຼັກສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ສະຖານະ: ລະບົບຕົ້ນແບບ (**Prototype**) ເຮັດວຽກໄດ້ຈິງ.

ຄວາມສຳເລັດ: ເຮົາໄດ້ຂຽນ�โปรแกรม Python ທີ່ສາມາດອ່ານໄຟລ໌ Excel ທີ່ຊັບຊ້ອນທັງ 17 ຮູບແບບ ຈາກເຄື່ອງ MK POS ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.

ຜົນໄດ້ຮັບ: ປະຈຸບັນລະບົບກຳລັງທົດສອບການສົ່ງຂໍ້ມູນຂຶ້ນ Cloud Database ແລະ ສະແດງຜົນຜ່ານແອັບມືຖືໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

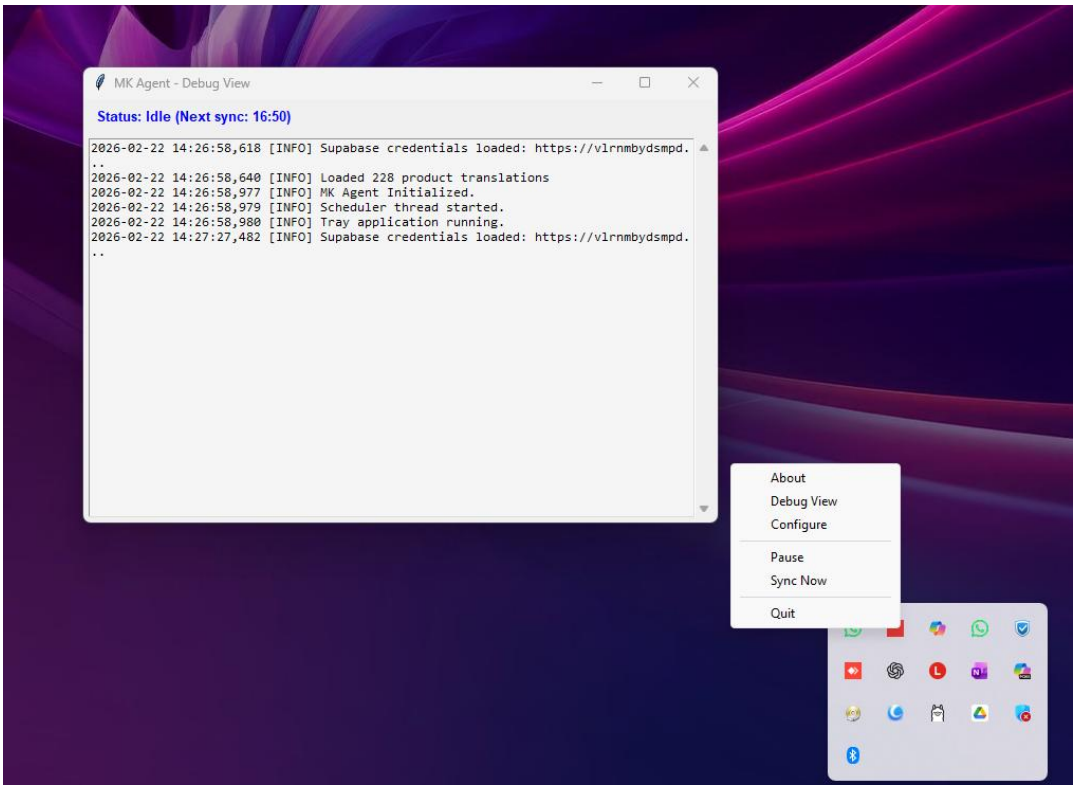
ພາກສ່ວນ 1: Local "Tray" Agent

�โปรแกรมຕິດຕັ້ງໃນ Windows ຂອງສາຂາ, ຮອງຮັບການ Sync ອັດຕະໂນມັດ ແລະ Manual ຈາກ POS ຂຶ້ນຖານຂໍ້ມູນ Supbase ເຊິ່ງໄດ້ອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງໄວ້ແລ້ວ).

ເວລາເປີດຂຶ້ນແລ້ວ �โปรแกรมจะโຊເປັນປຸ່ມສີແດງຢູ່ໃນ Windows Tray. �โปรแกรมจะติดตั้งไว้ประจำในหน่วยที่มี POS โดยฝ่าย IT

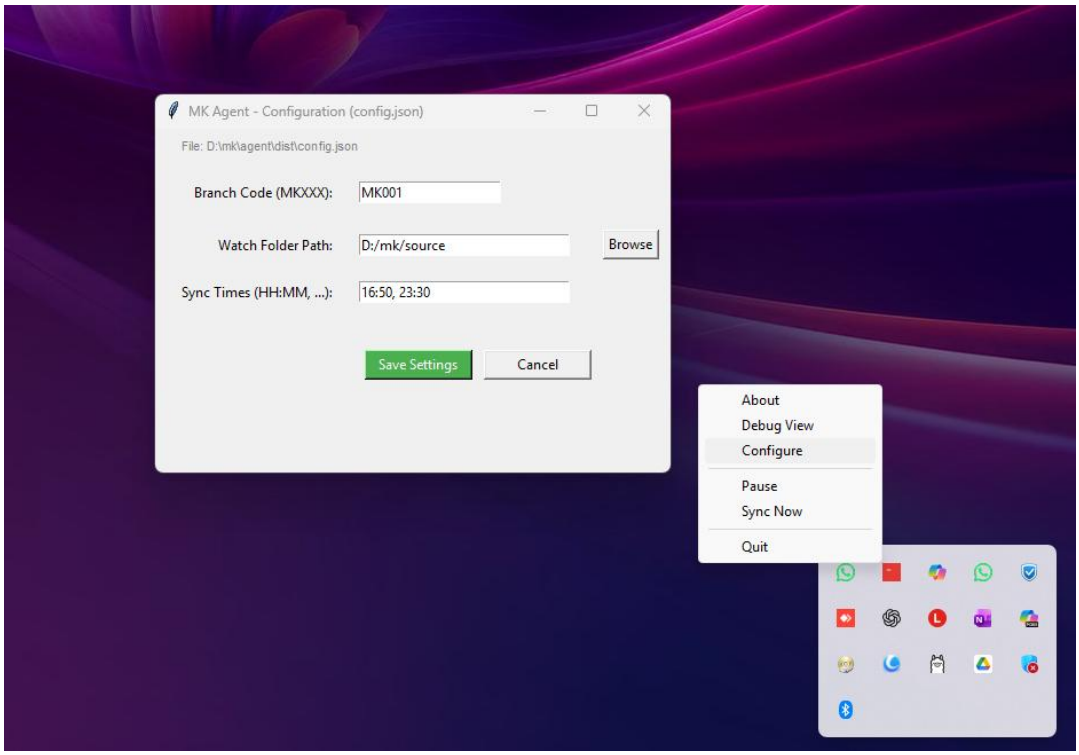
ຕົວຢ່າງຫນ້າຈໍ

ເວລາຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການເບິ່ງ Debug Window/ບັນທຶກການທຳງານ



ຕົວຢ່າງຫນ້າຈໍ

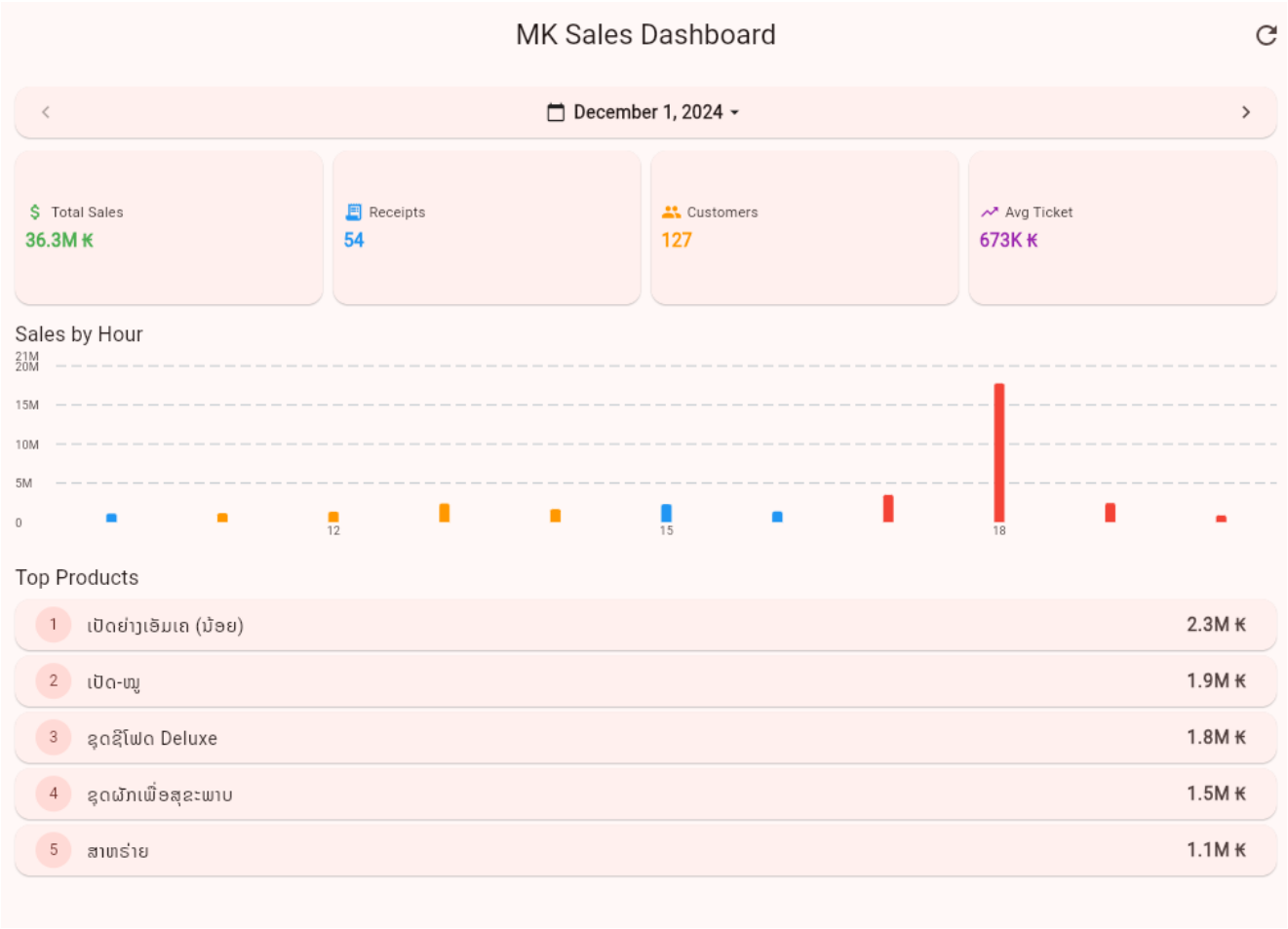
ເວລາຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຕັ້ງສະຖານທີ່ສຳຫລັບຝາຍ Excels ແລະຕັ້ງເວລາໃນການອ່ານແລະປະມວນຂໍ້ມູນຂຶ້ນ Supabase



ພາກສ່ວນ 2: ຫນ້າຈໍສັງລວມລາຍງານ (Dasbaord) ເທິງມືຖື

https://mk-restaurants-dashboard.firebaseapp.com/ ເປັນ PWA WEB ຫລືສາມາດຕິດຕັ້ງເປັນ Native Mobile App ກໍໄດ້

ຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນທີ່ທົດລອງຈາກປີ 2024



ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສຳເລັດ (SUCCESS METRICS)

ຕົວຊີ້ວັດ	ເປົ້າໝາຍ
ເວລາໂຫຼດ Dashboard ຄັ້ງແລກ	< 3 ວິນາທີ (ຂຶ້ນກັບໂທລະສັບ ແລະ ຄວາມໄວຂອງອິນເຕີແນັດ)
ເວລາ Sync ຂໍ້ມູນ Tray Agent	< 1 ນາທີ ຫຼັງຈາກກົດ 'Sync Now' ຫລື ການຊິງອັດຕະໂນມັດ
ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍມື	ສູນ (ອັດຕະໂນມັດເຕັມຮູບແບບ)
ການເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ	**ເກືອບເປັນ Real Time** (ຖ້າພະນັກງານ Export ຂໍ້ມູນເລື້ອຍໆ)

4. ມູນຄ່າການລົງທຶນ ແລະ ໃບສະເໜີລາຄາ

ໂດຍປົກກະຕິ, ການພັດທະນາລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ (Custom ERP Integration) ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນລະດັບນີ້ ຈະມີມູນຄ່າຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ $7,000 - $10,000.

ແຕ່ເນື່ອງຈາກທາງເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ ຮ້ານອາຫານ MK ເປັນ ຄູ່ຮ່ວມງານຍຸດທະສາດ (Strategic Partner) ລາຍທຳອິດໃນລາວ, ເຮົາຈຶ່ງສະເໜີລາຄາແບບເໝົາຈ່າຍໃນອັດຕາພິເສດສຳລັບໂຄງການນຳຮ່ອງ (Pilot Rate).

ລາຍລະອຽດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (Phase 1)

ລາຍການ	ລາຍລະອຽດ	ມູນຄ່າໂຄງການ
1. Core Backend Architecture	ການຕິດຕັ້ງລະບົບ Supabase Enterprise, ອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ Cloud.	$850.00
2. Custom Data Engine	**(ສຳເລັດແລ້ວໃນຂັ້ນ Prototype)** ລະບົບ Python ທີ່ຂຽນສະເພາະກົດ ເພື່ອອ່ານ 17 ໄຟລ໌ Excel ຂອງ MK POS.	$950.00
3. Local "Tray" Agent	ໂປຣແກຣມຕິດຕັ້ງໃນ Windows ຂອງ 3 ສາຂາ (ຮອງຮັບການ Sync ອັດຕະໂນມັດ ແລະ Manual).	$650.00
4. Mobile App (Flutter)	ແອັບມືຖືສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ, Dashboard, ກຣາຟ, ແລະ ລະບົບແຍກສາຂາ.	$1,100.00
5. Deployment & Training	ການລົງພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບທັງ 3 ສາຂາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ.	$350.00
ມູນຄ່າໂຄງການລວມ		**$3,900.00**
Strategic Partner Adjustment	ສ່ວນຫຼຸດພິເສດສຳລັບໂຄງການນຳຮ່ອງ (Pilot Program)	**-$990.00**
ລາຄາສຸດທິ (Net Total)		**$2,910.00**

ຄ່າບຳລຸງຮັກສາລາຍປີ (ເລີ່ມຕົ້ນປີທີ 2)

- ປີທີ 1: ຟຣີ ການຮັບປະກັນ ແລະ ດູແລຮັກສາ.
- ປີທີ 2 ເປັນຕົ້ນໄປ: $400 / ປີ.
- *ກວມເອົາ:* ການກວດສອບ Server, ອັບເດດຄວາມປອດໄພ ແລະ ປັບແຕ່ງລະບົບຫາກ POS ມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບໄຟລ໌ລາຍງານ.

ຄ່າເຊົ່າເຊີເວີ Sapabase (ຫລັງຈາກປະມານ 6 ເດືອນ - 1 ປີ ຂຶ້ນກັບບໍລິມາດຂໍ້ມູນ)

- Supabase Pro: ~$25/month = $300/year.

ຫມາຍເຫດ: ໃນຊ່ວງໃຊ້ຟີ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ປະຈຳ ຖ້າບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຮອດ 7 ວັນ ລະບົບຈະເຂົ້າໂຫມດ "asleep," ການໃຊ້ຄັ້ງໄຫມ່ຈະໃຊ້ເວລາເກີນກ່ວາ 1 ນາທີ ຈຶ່ງໃຊ້ໄດ້.

5. ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ

ເນື່ອງຈາກລະບົບຕົ້ນແບບໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ທົດສອບສຳເລັດແລ້ວ:

1. **ງວດທີ 1: $500**. ເງິນມັດຈຳເພື່ອເລີ່ມວຽກ ຊຳລະຫລັງປະທານອະນຸມັດ.
2. **ງວດທີ 2: $1,000**. ຕິດຕັ້ງລົງສາຂາທີ 1, ແລະ ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນຕົວຈິງໃນແຕ່ລະວັນເທິງມືຖື.
3. **ງວດທີ 3**: **$1,000.** ປັບປຸງແອັບ (ອີງຕາມຄຳເຫັນຂອງປະທານດ ແລະ ທີມງານຂອງ MK)
4. **ງວດທີ 4: (50%): 410**. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງຄົບ 3 ສາຂາ ແລະ ຢັ້ງຢືນລະບົບເຮັດວຽກໄດ້ສົມບູນ.

6. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

1. ອະນຸມັດ: ລົງນາມໃນເອກະສານສະບັບນີ້ເພື່ອອະນຸມັດໂຄງການ.
2. ຕິດຕັ້ງ: ທາງເຮົາຈະປະສານງານກັບຫົວໜ້າ IT ເພື່ອລົງລະບົບທີ່ສາຂາ 1.
3. ໃຫ້ປະທານມີຄຳເຫັນ ແລະ ເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງແລະເພີ່ມຫນ້າຈໍລາຍງານ (Dashboard) ເພີ່ມເຕີມ.
4. Go-Live: ຕິດຕໍ່ຄົບທັງ 3 ສາຂາ. ທ່ານປະທານຈະສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານມືຖືໄດ້ຈາກ 3 ພາກສ່ວນພ້ອມກັນ.

ແນວຄວາມຄິດການພັດທະນາຝັງຊັ້ນວິເຄາະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

ອີງຕາມການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ທາງເຮົາຈະເພີ່ມ 3 ຝັງຊັ້ນພິເສດ ເພື່ອການວິເຄາະທີ່ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ:

- ສັດສ່ວນຍອດຂາຍ (Sales Mix Pie Chart): ກຣາຟວົງມົນສະແດງສັດສ່ວນລະຫວ່າງ ອາຫານ vs ເຄື່ອງດື່ມ vs ດີລິເວີລີ ເພື່ອວິເຄາະກຸ່ມສິນຄ້າທີ່ສ້າງກຳໄລ.
- ການປຽບທຽບສາຂາ (Branch Comparison): ກຣາຟທຽບຍອດຂາຍຂອງທັງ 3 ສາຂາແບບຂ້າງຄຽງກັນ (Side-by-Side) ເພື່ອເບິ່ງວ່າສາຂາໃດສ້າງຍອດຂາຍໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນມື້ນັ້ນ.
- ດັດຊະນີການເຕີບໂຕ (Trend Indicators): ລະບົບຈະສະແດງລູກສອນ ສີຂຽວ (ຂຶ້ນ) ຫລື ສີແດງ (ລົງ) ຢູ່ທາງຂ້າງຕົວເລກຍອດຂາຍ ໂດຍປຽບທຽບກັບຍອດຂາຍສະເລ່ຍຂອງອາທິດຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າທຸລະກິດກຳລັງເຕີບໂຕ ຫລື ຖົດຖອຍ.

ການຍອມຮັບ (ACCEPTANCE)

ຜູ້ຊື້:

_____

ທ່ານປະທານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກ, ປະທານ (President Viphet Sihachack)

ຮ້ານອາຫານ MK ລາວ

ວັນທີ: _____

ຜູ້ສະໜອງ:

_____

ດຣ. ບຸນທົງ ວົງໄຊຍາ (Dr. Bounthong Vongxaya)

ວັນທີ: 04-03-2026

ມືຖື/ວອດແອບ: 020 9131 6541